

Apunte aplicaciones de la integral: longitud de arco, sólidos de revolución y otros temas

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

May 10, 2026

1 Longitud de arco

Dada una curva C en el plano definida en forma paramétrica por:

$$C : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \text{ para } t \in [a, b] \quad (1)$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ son funciones diferenciables sobre $[a, b]$. Hallaremos una formula integral para calcular la longitud de la curva.

Consideremos una partición $\mathcal{P} = \{a = t_0, t_1, \dots, t_{i-1}, t_i, \dots, t_n = b\}$ del intervalo $[a, b]$ y consideremos los puntos sobre la curva $Q = (x(t_i), y(t_i))$ para $i = 0, 1, \dots, n$, como se muestra en la figura 1.

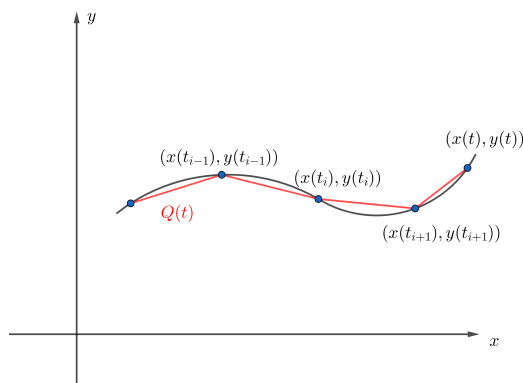


Figure 1: Calculo aproximado de la longitud de una curva en coordenadas paramétricas.

Luego la longitud aproximada de la curva es:

$$L \approx \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2} \quad (2)$$

por el teorema del valor medio, se tiene que existen $\tilde{t}_i, \tilde{t}_i^*$ tales que:

$$\frac{x(t_i) - x(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} = x'(\tilde{t}_i) \quad (3)$$

$$\frac{y(t_i) - y(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} = y'(\tilde{t}_i^*) \quad (4)$$

luego reemplazando (3) y (4) en (2) se sigue que:

$$L \approx \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\tilde{t}_i)(t_i - t_{i-1}))^2 + (y'(\tilde{t}_i^*)(t_i - t_{i-1}))^2} \quad (5)$$

$$\approx \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\tilde{t}_i))^2 + (y'(\tilde{t}_i^*))^2} (t_i - t_{i-1}) \quad (6)$$

$$\approx \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\tilde{t}_i))^2 + (y'(\tilde{t}_i^*))^2} \Delta t_i \quad (7)$$

Así, haciendo $\Delta t_i \rightarrow 0$, tenemos que:

$$L = \lim_{\Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\tilde{t}_i))^2 + (y'(\tilde{t}_i^*))^2} \Delta t_i \quad (8)$$

$$\iff L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \quad (9)$$

Por lo tanto, podemos enunciar el siguiente teorema:

Teorema 1.1 Si la curva C esta parametrizada como $x = x(t)$ e $y = y(t)$, luego su longitud de curva entre a y b viene dada por:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \quad (10)$$

Observemos que una función $y = f(x)$ entre $a \leq x \leq b$ se puede parametrizar como $x = x$ e $y = f(x)$ (hacemos $t = x$), luego su longitud de curva viene dada por:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (11)$$

de manera similar, en coordenadas polares tenemos que las coordenadas (x, y) vienen dadas por:

$$x = f(\theta) \cos(\theta), \quad y = f(\theta) \sin(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta \quad (12)$$

Luego derivando respecto a θ , se tiene que:

$$x'(\theta) = f'(\theta) \cos(\theta) - f(\theta) \sin(\theta) \quad (13)$$

$$y'(\theta) = f'(\theta) \sin(\theta) + f(\theta) \cos(\theta) \quad (14)$$

Así, haciendo tomando $t = \theta$ en (10) y usando las expresiones (13) e (14), se sigue que:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2} d\theta \quad (15)$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f'(\theta) \cos(\theta) - f(\theta) \sin(\theta))^2 + (f'(\theta) \sin(\theta) + f(\theta) \cos(\theta))^2} d\theta \quad (16)$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f'(\theta))^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) + (f(\theta))^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))} d\theta \quad (17)$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2} d\theta \quad (18)$$

Luego la longitud de una curva descrita en coordenadas polares viene dada por:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2} d\theta \quad (19)$$

Problema 1 Calcular el perímetro de la cardioide:

$$r = a(1 + \cos(\theta)) , a > 0$$

Desarrollo: Tenemos que:

$$r = a(1 + \cos(\theta)) \quad (20)$$

$$\implies r' = -a \sin(\theta) \quad (21)$$

Luego reemplazando (20) y (21) en (19) tenemos que:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(a(1 + \cos(\theta)))^2 + (-a \sin(\theta))^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 + 2\cos(\theta) + \cos^2(\theta)) + a^2 \sin^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 + 2\cos(\theta) + \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(2 + 2\cos(\theta))} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} a \sqrt{2(1 + \cos(\theta))} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} a \sqrt{2 \cdot 2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta \quad \text{pues } 1 + \cos(\theta) = 2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ &= 2a \int_0^{2\pi} \left| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| d\theta \\ &= 2a \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta , \text{ pues } \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0, \forall \theta \in [0, 2\pi] \\ &= 2a \cdot -2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 8a \end{aligned}$$

2 Cálculo de volúmenes

Consideremos un sólido en el espacio del cual nos interesa calcular su volumen. Sea S el sólido del cual queremos calcular el volumen, trazamos un eje de forma que en cada posición a través de tal eje se conozca el área de la sección perpendicular del sólido a dicho eje (ver figura 2). Denotemos por OX el eje y $A(x)$ el área de la sección, supongamos además que el sólido se encuentra entre los planos $x = a$ y $x = b$, luego si la función del área transversal $A(x)$ es integrable en $[a, b]$, entonces el volumen del sólido viene dado por:

$$V(S) = \int_a^b A(x) dx \quad (22)$$

Problema 2 Una pirámide de 3 metros de altura tiene una base cuadrada que tiene lado igual a 3. Calcular su volumen.

Desarrollo: Tenemos que el área transversal viene dada por:

$$A(x) = x^2 \quad (23)$$

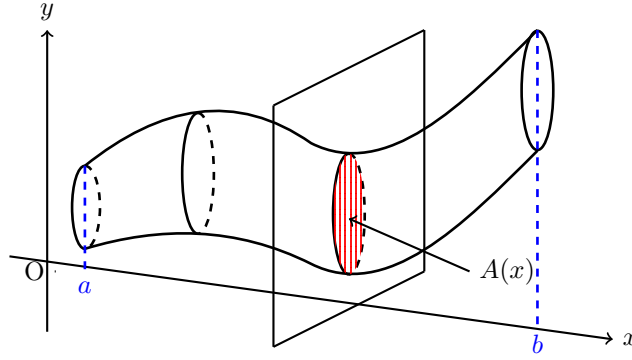


Figure 2: Representación esquemática del solido S al cual se desea conocer su volumen $V(S)$.

la cual corresponde al área del cuadrado de lado x . Luego, en (22) tenemos que:

$$V(S) = \int_0^3 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^3 = 3 \quad (24)$$

Problema 3 Consideremos la pirámide anterior pero con base circular de radio basal R y altura H . Calcular su volumen.

Desarrollo: A una distancia x desde la cúspide del cono, tenemos que el área basal viene dada por:

$$A(x) = \pi \cdot \left(\frac{R}{H} x \right)^2 = \frac{\pi R^2 x^2}{H^2} \quad (25)$$

Luego, en (22) tenemos que:

$$V = \int_0^H \frac{\pi R^2 x^2}{H^2} dx \quad (26)$$

$$= \frac{\pi R^2}{H^2} \int_0^H x^2 dx \quad (27)$$

$$= \frac{\pi R^2}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H \quad (28)$$

$$= \frac{\pi R^2 H}{3} \quad (29)$$

Problema 4 Una cuña es extraída desde un cilindro circular de radio 3 por dos planos. El primero perpendicular al eje del cilindro y el segundo corta el primer plano en un ángulo de 45° en el centro del círculo. Encontrar el volumen de la cuña.

Desarrollo: De la gráfica, se tiene que el área transversal viene dada por:

$$A(x) = \text{Alto} \cdot \text{Ancho} = x \cdot 2\sqrt{9 - x^2} \quad (30)$$

Luego, tenemos que:

$$V = \int_0^3 2x\sqrt{9 - x^2} dx \quad (31)$$

$$= - \frac{2(9 - x^2)^{3/2}}{3} \Big|_0^3 \quad (32)$$

$$= 18 \quad (33)$$

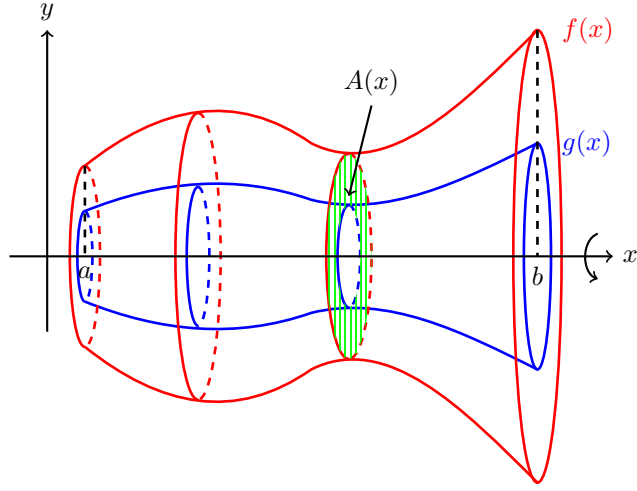


Figure 3: Representación esquemática del sólido de revolución S obtenido al rotar el área encerrada por las curvas $f(x)$ y $g(x)$, y las rectas $x = a$ e $x = b$, entorno al eje X .

3 Sólidos de revolución

Un sólido de revolución es un cuerpo generado mediante la rotación de una región plana alrededor de una recta en el mismo plano.

3.1 Método de los discos

Suponga que la región plana esta limitada por las gráficas de las funciones $y = f(x)$, $y = g(x)$ y por las rectas $x = a$ y $x = b$. Supongamos además que $\forall x \in [a, b]$ se tiene que $0 \leq g(x) \leq f(x)$. Si se gira esta región alrededor del eje X el área transversal viene dada por (ver figura 3):

$$A(x) = \pi(f(x))^2 - \pi(g(x))^2 \quad (34)$$

Luego el volumen viene dado por:

$$V = \int_a^b A(x) dx \quad (35)$$

$$\Leftrightarrow V = \int_a^b (\pi(f(x))^2 - \pi(g(x))^2) dx \quad (36)$$

$$\Leftrightarrow V = \pi \int_a^b ((f(x))^2 - (g(x))^2) dx \quad (37)$$

Problema 5 Hallar el volumen del cuerpo engendrado por la rotación alrededor del eje OX de la superficie limitada por el eje OX y la parábola $y = ax - x^2$ ($a > 0$).

Desarrollo: Tenemos que una sección transversal es el área del círculo de radio y , luego

$$A(x) = \pi y^2 = \pi (ax - x^2)^2 \quad (38)$$

luego el volumen viene dado por:

$$V = \int_0^a \pi (ax - x^2)^2 dx \quad (39)$$

$$= \pi \int_0^a (a^2 x^2 - 2ax^3 + x^4) dx \quad (40)$$

$$= \pi \left(\frac{a^2 x^3}{3} - \frac{ax^4}{2} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^a \quad (41)$$

$$= \frac{\pi a^5}{30} \quad (42)$$

Problema 6 La región acotada por la curva $y = x^2 + 1$ y la recta $y = -x + 3$ gira alrededor del eje X generando un sólido. Encontrar su volumen.

Desarrollo: La región en cuestión viene dada en la siguiente gráfica:

Luego el volumen generado al rotar esta región es:

$$V = \int_{-2}^1 ((3-x)^2 - (x^2+1)^2) dx \quad (43)$$

$$= \int_{-2}^1 (8 - 6x - x^2 - x^4) dx \quad (44)$$

$$= \left(8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-2}^1 \quad (45)$$

$$= \frac{117\pi}{5} \quad (46)$$

Problema 7 La región acotada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 2x$ en el 1^{er} cuadrante gira alrededor del eje Y para generar un sólido. Encuentre su volumen.

Desarrollo: Tenemos que:

$$V = \int_0^4 \pi (f^2(y) - g^2(y)) dy \quad (47)$$

$$= \int_0^4 \pi \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy \quad (48)$$

$$= \pi \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right) \Big|_0^4 \quad (49)$$

$$= \frac{8\pi}{3} \quad (50)$$

Problema 8 Encontrar el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada por $y = \sqrt{x}$ y las rectas $y = 1$, $x = 4$ alrededor de la recta $y = 1$.

Desarrollo: Tenemos que el radio de giro viene dado por:

$$R(x) = \sqrt{x} - 1 \quad (51)$$

Luego, el volumen viene dado por:

$$V = \int_1^4 \pi (\sqrt{x} - 1)^2 dx \quad (52)$$

$$= \pi \int_1^4 (x - 2\sqrt{x} + 1) dx \quad (53)$$

$$= \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^{3/2}}{3} + x \right) \Big|_1^4 \quad (54)$$

$$= \frac{49\pi}{6} \quad (55)$$

Problema 9 Encontrar el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada por la parábola $x = y^2 + 1$ y la recta $x = 3$ alrededor de la recta $x = 3$.

Definición: Tenemos que el radio de giro viene dado por:

$$R(y) = 3 - (y^2 + 1) = 2 - y^2 \quad (56)$$

luego el volumen del sólido generado viene dado por:

$$V = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi R^2(y) dy \quad (57)$$

$$= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi (2 - y^2)^2 dy \quad (58)$$

$$= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (4 - 2y^2 + y^4) dy \quad (59)$$

$$= \pi \left(4y - \frac{2y^3}{3} + \frac{y^5}{5} \right) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \quad (60)$$

$$= \frac{104\sqrt{2}}{15} \pi \quad (61)$$

3.2 Método de las capas cilíndricas

Supongamos que una región es acotada por el gráfico de una función positiva $y = f(x)$ y el eje X sobre un intervalo finito $[a, b]$. Supongamos, además, que esta región está a la derecha de la recta $x = L$ (suponga que $a \geq L$), de esta forma la región puede tocar la recta L pero no atravesarla. Luego generamos un sólido de revolución rotando tal región alrededor de la recta $x = L$ (ver figure 4). Si consideramos el volumen entre los anillos de radio $r = x_k - L$

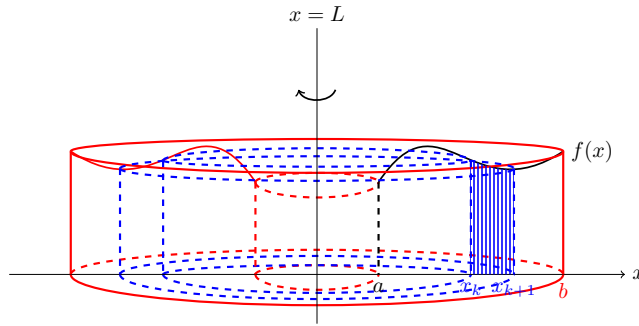


Figure 4: Representación esquemática del sólido de revolución S (en color rojo) obtenido al rotar el área encerrada por la curva $f(x)$, y las rectas $x = a$ e $x = b$, entorno a la recta $x = L$.

e $R = x_{k+1} - L$, y tomando la altura en el punto medio entre ambos anillos $h = f(c_k)$, donde $c_k = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$, se tiene que:

$$V_k \approx \pi (x_{k+1} - L)^2 f(c_k) - \pi (x_k - L)^2 f(c_k) \quad , \quad c_k = \frac{x_{k+1} + x_k}{2} \quad (62)$$

$$= \pi f(c_k) (x_{k+1}^2 - 2x_{k+1}L + L^2 - x_k^2 + 2x_kL - L^2) \quad (63)$$

$$= \pi f(c_k) (x_{k+1}^2 - x_k^2 - 2(x_{k+1} - x_k)L) \quad (64)$$

$$= \pi f(c_k) (x_{k+1} + x_k - 2L) (x_{k+1} - x_k) \quad (65)$$

$$= \pi f(c_k) (2c_k - 2L) (x_{k+1} - x_k) \quad (66)$$

$$= 2\pi f(c_k) (c_k - L) \Delta x_k \quad (67)$$

luego el volumen se puede aproximar como sigue:

$$V \approx \sum_{k=0}^{n-1} 2\pi f(c_k) (c_k - L) \Delta x_k \quad (68)$$

haciendo $\Delta x_k \rightarrow 0$ en (68), y notando que $c_k = \frac{\Delta x_k}{2} + x_k \rightarrow x_k$, se tiene que el volumen viene dado por:

$$V = \int_a^b 2\pi f(x)(x - L)dx \quad (69)$$

Problema 10 La región acotada por la curva $y = \sqrt{x}$, el eje x y la recta $x = 4$ gira alrededor del eje Y para generar un sólido. Encuentre su volumen usando el método de las capas cilíndricas.

Desarrollo: Usando el método de las capas cilíndricas, se sigue que:

$$V = 2\pi \int_0^4 \sqrt{x} \cdot (x - 0) dx \quad (70)$$

$$= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx \quad (71)$$

$$= 2\pi \cdot \frac{2}{5} x^{5/2} \Big|_0^4 \quad (72)$$

$$= \frac{128\pi}{5} \quad (73)$$

Problema 11 Repita el problema anterior, pero ahora rotando entorno al eje X .

Desarrollo: Tenemos que la altura de la capa cilíndrica viene dada por:

$$f(y) = 4 - y^2 \quad (74)$$

luego su volumen viene dado por:

$$V = 2\pi \int_0^2 y(4 - y^2) dy \quad (75)$$

$$= 2\pi \int_0^2 (4y - y^3) dy \quad (76)$$

$$= 2\pi \left(2y^2 - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^2 \quad (77)$$

$$= 8\pi \quad (78)$$

Problema 12 Determinar el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar la región limitada por $y = x^2 + 1$, $y = x + 3$ alrededor de la recta $x = 3$.

Desarrollo: Tenemos que usando el método de las capas cilíndricas que el volumen viene dado por:

$$V = 2\pi \int_{-1}^2 (3 - x)(x + 3 - (x^2 + 1)) dx \quad (79)$$

$$= 2\pi \int_{-1}^2 (3 - x)(x - x^2 + 2) dx \quad (80)$$

$$= 2\pi \int_{-1}^2 (6 + x - 4x^2 + x^3) dx \quad (81)$$

$$= 2\pi \left(6x + \frac{x^2}{2} - \frac{4}{3}x^3 + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{-1}^2 \quad (82)$$

$$= \frac{141}{12} \quad (83)$$

3.3 Área de superficie de revolución

Sea C una curva suave dada por $(x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$. Considere una recta $L : ax + by + c = 0$ que no corta a la curva C . Para $t \in [a, b]$ consideremos la distancia desde el punto $(x(t), y(t))$ a la recta L y pongamos

$$\rho(t) = \frac{|ax(t) + by(t) + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (84)$$

entonces el área de la superficie de revolución S obtenida al rotar la curva C entorno a la recta L viene dada por:

$$A(S) = 2\pi \int_a^b \rho(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \quad (85)$$

3.3.1 Casos particulares

1. Si consideramos el gráfico de la función $y = f(x)$ con $[a, b]$ y la rotación entorno al eje X entonces el área de la superficie revolución viene dada por:

$$A(S) = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (86)$$

2. Si consideramos el gráfico de la función $x = g(y)$ con $y \in [c, d]$ y la rotación entorno al eje Y , entonces el área de superficie de revolución viene dada por:

$$A(S) = 2\pi \int_c^d |g(y)| \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy \quad (87)$$

3. Si una curva C es dada en coordenadas polares por $r = \rho(\theta)$ con $\theta \in [\alpha, \beta]$ y L es una recta que parte desde el origen dada por $\theta = \gamma$ que no corta a C , entonces el área de la superficie de revolución es dada por:

$$A(S) = 2\pi \int_\alpha^\beta \rho(\theta) \sin(\theta - \gamma) \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta \quad (88)$$

Problema 13 Considere el segmento de la recta $\frac{x}{a} + \frac{y}{h} = 1$ con $x \in [0, a]$, donde $a, h > 0$. Entonces calcule la superficie del cono al rotar entorno al eje Y .

Desarrollo: Tenemos que:

$$A(S) = 2\pi \int_0^h a \left(1 - \frac{y}{h}\right) \sqrt{1 + \left(\frac{a}{h}\right)^2} dy \quad (89)$$

$$= 2\pi a \sqrt{1 + \frac{a^2}{h^2}} \int_0^h \left(1 - \frac{y}{h}\right) dy \quad (90)$$

$$= \frac{2\pi a \sqrt{a^2 + h^2}}{h} \left(y - \frac{y^2}{2h}\right) \Big|_0^h \quad (91)$$

$$= \pi a \sqrt{a^2 + h^2} \quad (92)$$

Problema 14 Calcular el área obtenida al rotar un arco de la cicloide

$$x = a(t - \sin(t))$$

$$y = a(1 - \cos(t))$$

alrededor de la tangente a la curva en su punto mas alto.

Desarrollo: Tenemos que el radio de giro viene dada por:

$$\rho(\theta) = 2a - y \quad (93)$$

luego el área de la superficie obtenida al rotar la cicloide viene dada por:

$$A(S) = 2\pi \int_0^{2\pi} (2a - a(1 - \cos t)) \sqrt{(a(1 - \cos t))^2 + (a \sin t)^2} dt \quad (94)$$

$$= 2\pi \int_0^{2\pi} (a + a \cos t) \sqrt{a^2 - 2a^2 \cos t + a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} dt \quad (95)$$

$$= 2\pi a \int_0^{2\pi} (1 + \cos t) \sqrt{2a^2 - 2a^2 \cos t} dt \quad (96)$$

$$= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos t) \sqrt{2(1 - \cos t)} dt \quad (97)$$

$$= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} 2 \cos^2 \left(\frac{t}{2} \right) \cdot 2 \sin \left(\frac{t}{2} \right) dt, \quad 1 - \cos t = 2 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right), \quad 1 + \cos t = 2 \cos^2 \left(\frac{t}{2} \right) \quad (98)$$

$$= 8\pi a^2 \cdot \left. -\frac{2}{3} \cos^3 \left(\frac{t}{2} \right) \right|_0^{2\pi} \quad (99)$$

$$= \frac{32\pi a^2}{3} \quad (100)$$

4 Teorema de Pappus

Recordemos las siguientes definiciones:

Definición 4.1 (Centroide de una curva) Sea C la curva plana suave dada por las ecuaciones $(x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$. Se define el centroide de la curva C como el punto de coordenadas $(\bar{x}, \bar{y})$ dadas por:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x ds}{\int_a^b ds} = \frac{\int_a^b x(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt}{\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt} \quad (101)$$

$$\bar{y} = \frac{\int_a^b y ds}{\int_a^b ds} = \frac{\int_a^b y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt}{\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt} \quad (102)$$

Definición 4.2 (Centroide de una región plana) Considere funciones $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas con $f(x) \leq g(x)$ para $x \in [a, b]$, y la región dada por:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$$

luego el centroide de R , denotado por $(\bar{x}, \bar{y})$, viene dado por:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x dA}{\int_a^b dA} = \frac{\int_a^b x (f(x) - g(x)) dx}{\int_a^b (f(x) - g(x)) dx} \quad (103)$$

$$\bar{y} = \frac{\int_a^b y dA}{\int_a^b dA} = \frac{\int_a^b y (f(x) - g(x)) dx}{\int_a^b (f(x) - g(x)) dx} \quad (104)$$

Proposición 4.1 (Teorema de Pappus para superficies) Sea C una curva suave y L una recta (que no corta a C) en $\mathbb{R}^2$. Si C rota entorno a L entonces el área de la superficie generada es igual al producto de la longitud de la curva por la distancia recorrida por el centroide.

Proposición 4.2 (Teorema de Pappus para volúmenes de sólido de revolución) El volumen de un sólido de revolución obtenido al rotar la región plana R entorno a una recta L es igual al área de la región plana multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región.

Problema 15 Encontrar el volumen del toro obtenido al rotar el círculo $(x - a)^2 + y^2 \leq b^2$ ($0 < b < a$) en torno al eje Y .

Desarrollo: Usando Pappus tenemos que:

$$V = A(R) \cdot d(\text{centroide}) \quad (105)$$

como el centroide es $\bar{x} = a$, $\bar{y} = 0$, y su distancia recorrida es el perímetro del círculo de radio a , luego tenemos en (105) lo siguiente:

$$V = \pi b^2 \cdot 2\pi a = 2\pi^2 ab^2 \quad (106)$$